LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI SENSOR DAN AKTUATOR
PERTEMUAN 7

Sensor Signal Processing Using Arduino Microcontroller



IPB University
Bogor Indonesia

KELAS: A/2
KELOMPOK 2:

Jamaluddin Yafi' Al Azzam	J0404251031
Jeni Christine Caroline Butar Butar	J0404251043
Rifqi Adli Hernawan	J0404251076
Cahyani Ridyas Putri	J0404251140
Arya Andra Diazka	J0404251155

DOSEN :
Dodik Ariyanto S.T.P., M.Si.

ASISTEN :
Muhammad Habiburrahman
Susan Anis Rahmawati

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sensor merupakan komponen penting dalam sistem instrumentasi yang berfungsi mengubah perubahan besaran fisis di lingkungan menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan diolah. Dalam penerapannya, Arduino Uno dapat digunakan sebagai mikrokontroler untuk menerima, mengakuisisi, dan mengolah sinyal yang dihasilkan sensor. Arduino Uno berbasis mikrokontroler ATmega328P yang memiliki 14 pin *input*/*output* digital dan 6 pin *input* analog, sehingga dapat digunakan untuk mengintegrasikan berbagai jenis sensor dalam suatu sistem instrumentasi (Yusuf *et al*. 2023). Pemanfaatan Arduino Uno sebagai perangkat akuisisi data memungkinkan perubahan kondisi sensor dibaca secara langsung dan diproses secara *real-time* (Dutton *et al*. 2023).

Pada praktikum "*Sensor Signal Processing Using Arduino Microcontroller*", sinyal keluaran sensor dihubungkan ke Arduino Uno untuk memperoleh data pengukuran berdasarkan perubahan parameter fisis yang diberikan. Sinyal analog dari sensor dibaca melalui pin analog Arduino Uno dan dikonversi menjadi nilai digital oleh *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada ATmega328P. ADC tersebut memiliki resolusi 10-bit sehingga tegangan masukan analog direpresentasikan menjadi nilai digital diskrit yang dapat diproses oleh program (Kumar *et al*. 2022). Proses akuisisi melalui Arduino Uno memungkinkan perubahan sinyal sensor diamati berdasarkan hasil *sampling* dalam interval waktu tertentu, sebagaimana penerapan Arduino pada sistem akuisisi sinyal berbasis sensor (Marpanaji *et al*. 2023). Data hasil pembacaan kemudian diproses menggunakan program berbasis C/C++ melalui fungsi seperti analogRead(), digitalRead(), dan

digitalWrite() untuk menghasilkan informasi atau respons keluaran sesuai kondisi sinyal yang terukur (Yusuf *et al*. 2023).

Pengolahan sinyal menggunakan Arduino Uno memungkinkan data sensor yang semula berupa perubahan besaran listrik dikonversi menjadi informasi digital yang dapat dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengendalian sistem. Pengolahan dapat dilakukan melalui perbandingan nilai sensor, pemetaan nilai, maupun pengendalian keluaran digital seperti LED. Kumar *et al*. (2022) dan Goyal *et al*. (2024) menunjukkan bahwa Arduino dapat digunakan sebagai bagian dari sistem akuisisi data multi-sensor untuk memperoleh dan mengolah sinyal secara terukur. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara sensor sebagai sumber sinyal, Arduino Uno sebagai perangkat akuisisi dan pemrosesan, ADC sebagai pengubah sinyal analog menjadi data digital, serta pemrograman C/C++ sebagai dasar pengolahan sinyal dan pengendalian keluaran sistem instrumentasi.

1.1.1 Arduino UNO

Arduino Uno digambarkan secara visual dalam gambar berikut:



Gambar 1. Arduino UNO

Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler berbasis ATmega328P yang dirancang sebagai platform pengembangan untuk menghubungkan perangkat masukan, seperti sensor, dengan perangkat keluaran dalam suatu sistem elektronik (Yusuf *et al*.

2023). Arduino Uno memiliki 14 pin *input*/*output* digital dan 6 pin *input* analog yang dapat digunakan untuk membaca maupun mengendalikan berbagai komponen elektronik. Pada pengolahan sinyal sensor, pin analog memungkinkan sinyal tegangan dari sensor dibaca dan dikonversi menjadi nilai digital melalui ADC, sedangkan pin digital dapat digunakan untuk membaca atau menghasilkan sinyal logika (Dutton *et al*. 2023). Pemrograman Arduino Uno menggunakan bahasa berbasis C/C++ sehingga proses pembacaan sensor, pengolahan data, dan pengendalian keluaran dapat diimplementasikan secara terintegrasi dalam satu sistem (Marpanaji *et al*. 2023).

1.1.2 Arduino IDE

Logo Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) digambarkan secara visual dalam gambar berikut:



Gambar 2. Logo Arduino IDE

Arduino IDE merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke papan mikrokontroler Arduino, termasuk Arduino Uno. Lingkungan pengembangan ini menyediakan editor kode serta fitur untuk melakukan kompilasi program dan mengirimkan *sketch* ke mikrokontroler melalui koneksi USB. Pemrograman pada Arduino

IDE menggunakan sintaks berbasis C/C++ sehingga dapat digunakan untuk mengatur proses pembacaan sensor, pengolahan data, dan pengendalian perangkat keluaran pada Arduino Uno (Yusuf *et al*. 2023). Selain itu, Arduino IDE mendukung proses pengembangan sistem akuisisi data dengan memungkinkan program pada Arduino mengatur pembacaan dan pengolahan sinyal dari sensor secara terstruktur (Dutton *et al*. 2023).

1.2 Tujuan

Praktikum bertujuan untuk:

1. Memahami prinsip kerja Arduino Uno dalam membaca dan memproses sinyal digital dari sensor DHT22 serta sinyal analog dari *Force Sensor*.
2. Memahami proses konversi nilai *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada pin analog Arduino Uno melalui rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*).
3. Menerapkan pengondisian logika ambang batas (*threshold*) pada Arduino IDE untuk mengendalikan sistem indikator bertingkat (*bar graph*) berbasis LED.
4. Mengimplementasikan sistem pemantauan temperatur secara fisik menggunakan sensor DHT22 dan 3 buah LED indikator tingkat suhu.
5. Merancang serta mensimulasikan sistem pendeteksi tingkat beban berbasis *Force Sensor* dan 3 buah LED menggunakan Tinkercad Circuits.

1.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan praktikum kali ini meliputi:

1. Arduino Uno
2. *Breadboard*
3. Kabel USB Type A to Type B

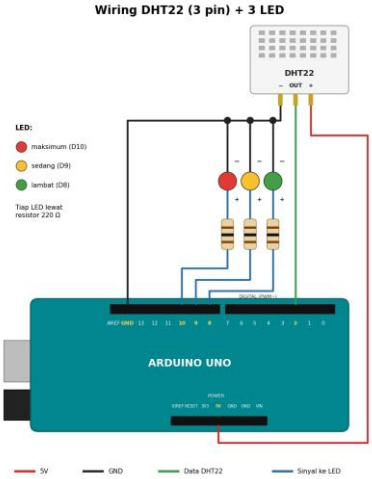
4. Kabel *jumper*
5. Laptop
6. Multimeter digital
7. *Power supply* DC 12 V
8. Aplikasi Arduino IDE
9. Peramban Tinkercad
10. Sensor DHT22
11. *Force Sensor*
12. Resistor dengan berbagai nilai sesuai kebutuhan
13. LED

BAB II
LANGKAH KERJA

Kegiatan praktikum dilaksanakan menggunakan dua metode, yaitu implementasi perangkat keras riil (fisik) dan simulasi virtual berbasis Tinkercad Circuits. Seluruh tahapan perancangan, pengunggahan program, serta pengujian didokumentasikan untuk analisis data.

2.1 Rangkaian Fisik Pengontrol Indikator Suhu Bertingkat Menggunakan Sensor DHT22

Contoh rangkaian pertama ini dirancang secara langsung pada papan percobaan fisik (*breadboard*) dengan skema pengkabelan yang mengacu pada Gambar 3:



Gambar 3. Skema Wiring Rangkaian Sensor DHT22 dan 3 LED Indikator

Dari rangkaian tersebut maka dibuat tahapan sebagai berikut:

1. Menyiapkan seluruh komponen fisik yang dibutuhkan, meliputi mikrokontroler Arduino Uno, modul sensor DHT22, 3 buah LED merah, resistor pembatas arus papan

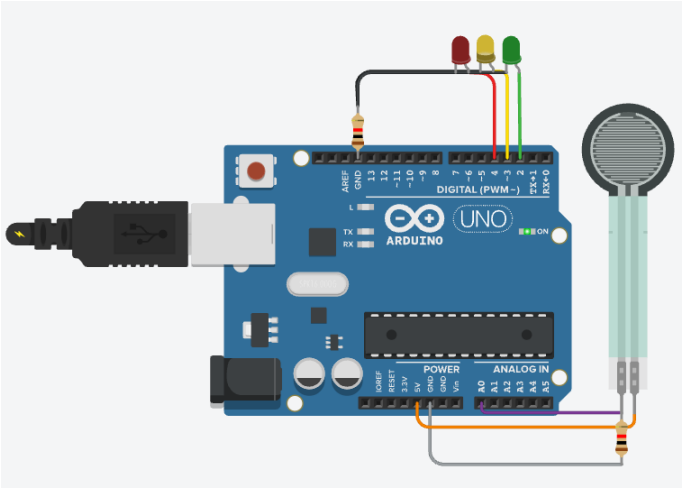
breadboard, serta kabel *jumper*.

2. Menghubungkan pin daya modul sensor DHT22 ke sumber tegangan: pin (+) / VCC dihubungkan ke pin 5V Arduino Uno, pin (−) / GND dihubungkan ke pin GND Arduino Uno, dan pin OUT / Data dihubungkan ke pin digital D2 Arduino Uno.
3. Memasang 3 buah LED merah secara sejajar pada *breadboard* sebagai indikator tingkat panas (*bar graph*).
4. Menghubungkan masing-masing anoda (+) LED merah ke pin 8, 9, 10 digital Arduino Uno melalui resistor seri 220Ω
5. Menghubungkan seluruh katoda (−) ketiga LED ke jalur negatif (*ground rail*) pada *breadboard*, lalu menyambungkannya ke pin GND Arduino Uno.
6. Menghubungkan Arduino Uno ke laptop menggunakan kabel USB Type-A to Type-B.
7. Membuka *software* Arduino IDE, memastikan *library* DHT sensor telah terpasang, lalu menuliskan kode program pengendalian ambang batas (*threshold*) suhu.
8. Mengompilasi (*verify*) dan mengunggah (*upload*) kode program ke papan Arduino Uno.
9. Menguji respons pembacaan suhu pada sensor DHT22 dengan mengamati jumlah LED merah yang menyala sesuai dengan kriteria tingkat panas:
   a. Suhu Rendah ($T \leq 35$ °C): 1 LED merah menyala (pin D8 aktif).
   b. Suhu Sedang (35 °C $< T \leq 50$ °C): 2 LED merah menyala (pin D8 dan D9 aktif).
   c. Suhu Tinggi ($T > 50$ °C): 3 LED merah menyala bersamaan (pin D8, D9, dan D10 aktif).

2.2 Rangkaian Simulasi Pendeteksi Tingkat Beban Menggunakan Force Sensor

Rangkaian kedua dirancang dan disimulasikan menggunakan

Tinkercad Circuits untuk mengamati hubungan antara gaya mekanik pada *Force Sensor* terhadap pembacaan analog dan indikator LED:



Gambar 4. Rangkaian Simulasi Pendeteksi Beban Berbasis Force Sensor

Dari rangkaian tersebut maka dibuat tahapan sebagai berikut:

1. Membuka peramban web, mengakses situs Tinkercad Circuits, dan membuat lembar kerja sirkuit baru.
2. Menambahkan komponen yang dibutuhkan: 1 unit Arduino Uno R3, *breadboard*, 1 unit *Force Sensor* (FSR), 3 unit LED (Hijau, Kuning, Merah), dan resistor 1 kΩ.
3. Merangkai *Force Sensor* dan resistor 1 kΩ sebagai rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*).
4. Memasang ketiga LED pada *breadboard* dan hubungkan anoda masing-masing ke pin digital Arduino Uno 2, 3, 4.
5. Menghubungkan katoda ketiga LED ke jalur GND Arduino Uno.
6. Membuka menu *Code*, memilih mode *Text*, lalu menuliskan kode program pembacaan nilai ADC pin A0 dan pengondisian nyala LED menggunakan logika *if-else*.

7. Menekan tombol *Start Simulation* untuk menjalankan rangkaian.
8. Mengeklik komponen *Force Sensor* dan menggeser *slider* beban (Newton) untuk mengamati respons aktivasi LED:
   a. $F < 2{,}5$ N: Ketiga LED mati.
   b. $2{,}5\ \text{N} \leq F < 5$ N: 1 LED menyala (LED Hijau pada pin D2 aktif).
   c. $5\ \text{N} \leq F < 7{,}5$ N: 2 LED menyala (LED Hijau dan Kuning pada pin D2 dan D3 aktif).
   d. $F \geq 7{,}5$ N: 3 LED menyala (LED Hijau, Kuning, dan Merah aktif serentak).

BAB III
DATA PENGAMATAN

Pada bab ini disajikan seluruh data pengamatan dari hasil pelaksanaan praktikum pemrosesan sinyal sensor menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Data pengamatan dikelompokkan ke dalam dua bagian pengujian utama, yaitu implementasi fisik sistem indikator suhu bertingkat berbasis sensor DHT22 serta simulasi sistem pendeteksi tingkat beban mekanik berbasis *Force Sensor* pada Tinkercad Circuits. Pada setiap bagian, disajikan kode program kendali yang telah diunggah ke mikrokontroler serta tabel data hasil pengujian yang memuat nilai parameter masukan, respons status keluaran LED, dan dokumentasi visual pengujian secara lengkap.

3.1 Rangkaian Fisik Pengontrol Indikator Suhu Bertingkat Menggunakan Sensor DHT22

Bagian ini memuat kode program kendali yang disusun pada *software* Arduino IDE serta tabel data hasil pengujian perangkat keras fisik untuk mengamati keterkaitan antara perubahan suhu lingkungan terukur dengan jumlah nyala LED merah sebagai indikator tingkat panas bertingkat.

3.1.1 Kode Program Arduino IDE

```
// Rangkaian 2: indikator kecepatan kipas pakai sensor DHT22 dan 3 LED
// LED menyala bertahap: makin panas, makin banyak LED menyala
// Butuh library: DHT sensor library (Adafruit) + Adafruit Unified Sensor

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
```

```
const int LED_LAMBAT = 8;
const int LED_SEDANG = 9;
const int LED_MAKSIMUM = 10;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();

  pinMode(LED_LAMBAT, OUTPUT);
  pinMode(LED_SEDANG, OUTPUT);
  pinMode(LED_MAKSIMUM, OUTPUT);
}

void loop() {
  delay(2000);   // DHT22 butuh jeda sekitar 2 detik antar pembacaan

  float suhu = dht.readTemperature();   // dalam derajat Celcius

  if (isnan(suhu)) {
    Serial.println("Gagal membaca dari sensor DHT22!");
    return;
  }

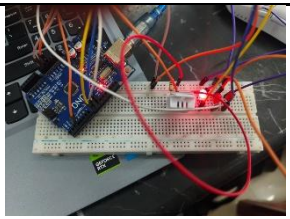
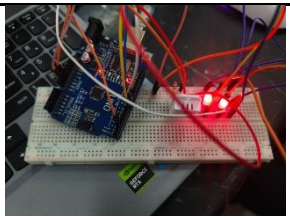
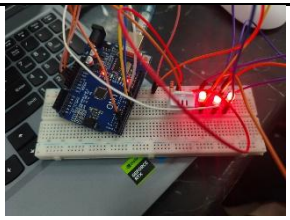
  Serial.print("Suhu = ");
  Serial.print(suhu);
  Serial.println(" C");

  // LED 1 selalu menyala, LED 2 dan LED 3 menyala sesuai suhu
  digitalWrite(LED_LAMBAT, HIGH);
  digitalWrite(LED_SEDANG, suhu >= 35.0 ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(LED_MAKSIMUM, suhu > 50.0 ? HIGH : LOW);
}
```

3.1.2 Data Hasil Pengujian Rangkaian DHT22

Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian respons aktivasi ketiga LED merah berdasarkan ambang batas temperatur yang dibaca oleh sensor DHT22 pada implementasi fisik:

Tabel 1. Data Pengujian Sistem Indikator Suhu Berbasis Sensor DHT22

No	Rentang Suhu (°C)	Tingkat Panas	LED Menyala	Dokumentasi
1	$T \leq 35$	Rendah	1	
2	$35 < T \leq 50$	Sedang	2	
3	$T > 50$	Tinggi	3	

3.2 Rangkaian Simulasi Pendeteksi Tingkat Beban Menggunakan Force Sensor

Bagian ini menyajikan kode program simulasi yang diterapkan pada lingkungan Tinkercad Circuits beserta tabel pengujian pengaruh variasi beban mekanik pada *Force Sensor* terhadap nilai konversi ADC dan kombinasi warna LED yang aktif.

3.2.1 Kode Program Tinkercad Circuits

```
// Pendeteksi tingkat beban: force sensor (FSR) + 3 LED
// FSR: satu kaki ke 5V, kaki lain ke A0 dan ke resistor 1k menuju GND
// LED: pin 2 (hijau), pin 3 (kuning), pin 4 (merah)

int sensor = 0;

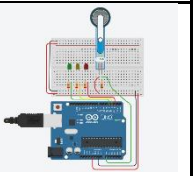
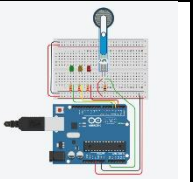
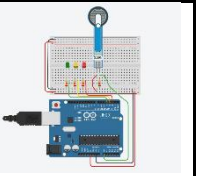
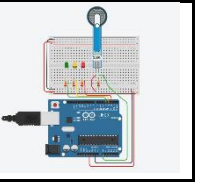
void setup()
{
 pinMode(A0, INPUT);
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 sensor = analogRead(A0);
 if (sensor > 245) {
  digitalWrite(2, HIGH);
 } else {
  digitalWrite(2, LOW);}
 if (sensor > 350) {
  digitalWrite(3, HIGH);
 } else {
  digitalWrite(2, LOW);}
 if (sensor > 415) {
  digitalWrite(4, HIGH);
 } else {
  digitalWrite(4, LOW);}
 Serial.print("sensor = ");
 Serial.println(sensor);
 delay(100); // Wait for 100 millisecond(s)
}
```

3.2.2 Data Hasil Pengujian Rangkaian Force Sensor

Tabel 2 menunjukkan data hasil simulasi pada platform Tinkercad berdasarkan tangkapan layar pengujian nilai gaya mekanik yang diberikan pada sensor:

Tabel 2. Data Pengujian Sistem Pendeteksi Tingkat Beban Berbasis Force Sensor

No	Beban Uji	Rentang Beban	Estimasi ADC	LED Menyala	Dokumentasi
1	1,05 N	F < 2,5 N	< 245	0 (Semua Mati)	
2	2,67 N	2,5 N ≤ F < 5 N	245 - 349	1 (Hijau)	
3	5,09 N	5 N ≤ F < 7,5 N	350 - 414	2 (Hijau, Kuning)	
4	7,59 N	F ≥ 7,5 N	≥ 415	3 (Semua Menyala)	

BAB IV
PEMBAHASAN

Pengujian perangkat keras fisik menggunakan sensor DHT22 menunjukkan keberhasilan akuisisi data digital dan pemrosesan logika indikator bertingkat. Sensor DHT22 mentransmisikan data suhu secara berkala ke pin digital D2 Arduino Uno untuk diproses oleh program. Berdasarkan algoritma yang dirancang, pembacaan temperatur dikelompokkan ke dalam tiga kondisi ambang batas: suhu rendah ($T \leq 35\ ^\circ\text{C}$) mengaktifkan satu LED merah (pin D8), suhu sedang ($35\ ^\circ\text{C} < T \leq 50\ ^\circ\text{C}$) menyalakan dua LED merah (pin D8 dan D9), dan suhu tinggi ($T > 50\ ^\circ\text{C}$) menyalakan ketiga LED merah serentak. Pengujian fisik membuktikan bahwa sistem indikator *bar graph* LED merespons perubahan suhu secara tepat dan stabil sesuai nilai kondisi yang ditentukan.

Pada simulasi pendeteksi beban menggunakan *Force Sensor* di Tinkercad Circuits, pengolahan sinyal analog diimplementasikan melalui rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*) bersama resistor $1\ \text{k}\Omega$. Perubahan gaya tekan mekanik pada permukaan sensor mengubah resistansinya, menghasilkan variasi tegangan analog pada pin A0 yang kemudian dikonversi menjadi nilai digital 10-bit oleh ADC Arduino Uno. Logika percabangan berhasil memetakan nilai pembacaan ADC ke indikator visual: gaya $F < 2{,}5\ \text{N}$ ($\text{ADC} < 245$) mematikan semua LED, rentang $2{,}5\ \text{N} \leq F < 5\ \text{N}$ mengaktifkan LED hijau (pin D2), rentang $5\ \text{N} \leq F < 7{,}5\ \text{N}$ menyalakan LED hijau dan kuning (pin D2 dan D3), serta beban $F \geq 7{,}5\ \text{N}$ ($\text{ADC} > 415$) menyalakan ketiga LED secara penuh.

Secara komparatif, kedua pengujian memperlihatkan mekanisme pemrosesan sinyal yang berbeda pada mikrokontroler Arduino Uno. Sinyal digital DHT22 dibaca melalui komunikasi data serial digital menggunakan pustaka (*library*), sedangkan sinyal analog dari *Force Sensor* memerlukan proses kuantisasi

tegangan melalui fitur ADC internal. Meskipun metode akuisisinya berbeda, penerapan struktur logika *threshold* menggunakan *statement if-else* pada Arduino IDE terbukti sangat efektif untuk mengklasifikasikan data masukan fisis menjadi keluaran kendali aktuator LED secara terukur dan *real-time*.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, mikrokontroler Arduino Uno terbukti mampu mengakuisisi dan memproses sinyal digital dari sensor DHT22 maupun sinyal analog dari *Force Sensor* dengan baik. Proses konversi ADC melalui rangkaian pembagi tegangan berhasil merepresentasikan perubahan gaya mekanik menjadi nilai diskrit yang terukur, serta penerapan logika ambang batas (*threshold*) pada kode program terbukti efektif dalam mengendalikan sistem indikator bertingkat (*bar graph*) berbasis LED, baik pada implementasi perangkat keras fisik maupun pada simulasi Tinkercad Circuits.

DAFTAR PUSTAKA

Yusuf A, Tafrikhatin A, Sumarah J, Hudaifah NN. 2023. Media Pembelajaran Sensor Berbasis Arduino Uno untuk Pembelajaran Mikrokontroler Pemula. *JASATEC*. 3(1):15–26. doi:10.37339/jasatec.v3i1.1403.

Dutton S, Galderisi K, Kuzlu M, Popescu O, Jovanovic V. 2023. Teaching Data Acquisition through The Arduino-Driven Home Weather Station Project. *Technology Interface International Journal*. 23(2):17–27.

Goyal D, Patra S, Sapre A. 2024. Design and development of Arduino-Based Four-Channel Data Acquisition System with Digital Temperature Control for Chemiresistive Sensors. *Sensing and Imaging*. 25:30. doi:10.1007/s11220-024-00477-2.

Kumar S, Kolekar T, Patil S, Bongale A, Kotecha K, Zaguia A, Prakash C. 2022. A Low-Cost Multi-Sensor Data Acquisition System for Fault Detection in Fused Deposition Modelling. *Sensors*. 22(2):517. doi:10.3390/s22020517.

Marpanaji E, Zakarijah M, Nugraha NAB. 2023. Arduino-Based High-Frequency Signal Data Acquisition for Learning Media on Antenna and Wave Propagation Practices. *Elinvo: Electronics, Informatics, and Vocational Education*. 8(1):8–18. doi:10.21831/elinvo.v8i1.60182.

LAMPIRAN

Lampiran Rangkaian: https://ipb.link/forcesensor-kel2-a2